UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura · Ingeniería en Sistemas de Información

PROYECTO FINAL DE GRADO

Plantillas e Instrumentos · Actividad de Evaluación N.º 4

Evolución, explotación y cierre del Sistema de Información

Instrumentos 36 a 40 · continuación de la numeración iniciada en la Clase 1

Documento de uso obligatorio. Los cinco instrumentos se completan durante las semanas 13 a 15, se alojan en la subcarpeta AE4 del Portafolio Digital y alimentan apartados determinados del informe. Ninguno se entrega como tal: todos terminan volcados, ya redactados, en un capítulo. Los Instrumentos 36 a 39 son los que la consigna de la AE4 exige en el punto (a) del Portafolio; el 40 corresponde al punto (g) y se usa en la demostración en vivo del 19 o del 20 de noviembre.

Los Instrumentos 37 y 39 tienen además una versión en planilla, con los cálculos resueltos por fórmula, en el **Libro de trabajo de la AE4** (04_Libro_de_Trabajo_AE4.xlsx). Pueden completarse en cualquiera de las dos versiones; la planilla evita errores de cálculo.

Docente Titular: PosDr. Darío Ezequiel Díaz · Sede Posadas · Comisión A · Octubre de 2026

DÓNDE VA CADA INSTRUMENTO

Instrumento	Momento	Destino en el informe	Portafolio AE4
36 · Hoja de ruta del producto	Clase 27 · 12/11	Cap. XI (evolución) y Cap. XIII (versiones)	Punto (a)
37 · Evaluación de factibilidad tecnológica con criterios ponderados	Clase 27 · 12/11	Cap. XI (tecnologías emergentes) y, si se incorpora, Cap. IX	Punto (a)
38 · Ficha de búsqueda marcaria	Semanas 13 y 14	Cap. VIII y captura en Anexo III	Punto (a)
39 · Planilla de supuestos y experimentos del plan de escalabilidad	Clase 28 · 13/11	Cap. XI (escalabilidad y validación)	Punto (a)
40 · Guion de la demostración y protocolo de contingencia	Clase 28 · 13/11	Uso en la defensa; protocolo declarado en la entrega	Punto (g)

Instrumento 36 · Hoja de ruta del producto

Momento de aplicación: Clase 27, jueves 12 de noviembre (semana 14). Destino: Capítulo XI, apartado de evolución y oportunidades; Capítulo XIII, versiones. Portafolio AE4, punto (a).

La hoja de ruta ordena la evolución del sistema a partir de la versión entregada. No es una lista de deseos: cada evolución declara qué necesidad resuelve, con qué evidencia, para qué perfil de interesado y qué condición la activa. Se organiza en tres horizontes y deja escrito, también, lo que queda fuera.

36.1 · Punto de partida: la versión entregada

Etiqueta de versión	
Fecha de la etiqueta	
Alcance entregado (requisitos «Must» cubiertos)	
Alcance comprometido no entregado y motivo	

36.2 · Los tres horizontes

Horizonte	Evolución	Necesidad que resuelve y evidencia	Perfil de interesado	Condición de activación o dependencia	Métrica de éxito
Ahora v1.x · 0 a 3 meses					
Ahora					
Próximo v2.0 · 3 a 9 meses					
Próximo					
Después 9 a 18 meses					
Después					

36.3 · Lo que queda fuera

Evolución descartada o postergada	Motivo	Condición que la reabriría

36.4 · Criterio de versionado

Se recomienda el versionado semántico, con tres números MAYOR.MENOR.CORRECCIÓN. Declaren el criterio en el Capítulo XIII y respétenlo en las etiquetas del repositorio.

Tipo de cambio	Número que aumenta	Ejemplo
Corrección de un defecto sin cambiar funciones	CORRECCIÓN	v1.0.0 → v1.0.1
Función nueva compatible con lo existente	MENOR	v1.0.1 → v1.1.0
Cambio que rompe la compatibilidad (datos, interfaz, integración)	MAYOR	v1.1.0 → v2.0.0

EJEMPLO DE UNA FILA COMPLETADA (CASO «SANTA ANA»)

Horizonte: Próximo. **Evolución:** aviso al celular del productor cuando su liquidación está disponible. **Necesidad y evidencia:** el sistema reduce la demora de once días, pero el beneficio sólo llega si el productor se entera; que lo consulte por la web es un supuesto, no un hecho (experimento E-01 del Instrumento 39). **Perfil:** productor. **Condición de activación:** se activa si E-01 queda por debajo del umbral, es decir, si menos del 60 % de los productores consulta su liquidación dentro de las 48 h. **Métrica de éxito:** porcentaje de productores que confirman la recepción del aviso.

Obsérvese la cadena: la evolución nace de un supuesto declarado, depende del resultado de un experimento y tiene su propia métrica. Así se lee una hoja de ruta que puede defenderse.

ERRORES FRECUENTES

Uno. Confundir la hoja de ruta del producto con el cronograma del proyecto: la primera ordena qué evoluciona y por qué; el segundo, quién hace qué y cuándo. **Dos.** Evoluciones sin necesidad acreditada, que la prueba de necesidad del Instrumento 37 descartaría. **Tres.** Fechas comprometidas sin capacidad que las sostenga: en esta hoja los horizontes son rangos, no fechas.

Instrumento 37 · Evaluación de factibilidad tecnológica con criterios ponderados

Momento de aplicación: Clase 27, jueves 12 de noviembre, taller de prospectiva: cada equipo formula dos hipótesis de evolución tecnológica y las somete a la prueba de necesidad, factibilidad y valor. Destino: Capítulo XI, tecnologías emergentes evaluadas; Capítulo IX si la tecnología se incorpora. Portafolio AE4, punto (a). Versión en planilla: hoja «37_Factibilidad» del Libro de trabajo.

Sistemas inteligentes, ciencia de datos, geoposicionamiento, gamificación, realidad aumentada o Internet de las cosas se incorporan sólo si resuelven una necesidad del dominio que pueda acreditarse. Este instrumento separa la necesidad acreditada del ornamento tecnológico en dos pasos: primero un filtro, después una matriz ponderada.

37.1 · Prueba de necesidad (filtro previo, sin ponderación)

Pregunta	Hipótesis 1	Hipótesis 2
Tecnología y evolución propuesta		
¿Qué necesidad del dominio resuelve?		
¿Qué evidencia la acredita? (hallazgo, dato, validación)		
¿Qué decisión del dominio usaría el resultado?		
¿Supera la prueba de necesidad?	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No

Regla. Si cualquiera de las tres preguntas queda sin respuesta verificable, la tecnología es ornamento: no se pondera. Se declara como evolución postergada en el apartado 36.3 de la hoja de ruta, con la condición que la reabriría.

37.2 · Matriz ponderada

Cada criterio se puntúa de 1 a 5, siempre en el sentido favorable a la incorporación: 5 significa mucho valor, datos suficientes, ninguna infraestructura nueva, competencias ya dominadas, costo marginal o riesgo bajo y mitigable. Los pesos son los de la cátedra; el equipo puede ajustarlos antes de puntuar, si lo justifica por escrito, y nunca después.

Criterio	Peso (%)	Qué se evalúa	H1 (1–5)	H1 × peso	H2 (1–5)	H2 × peso
1 · Valor para el dominio	25	Magnitud del problema que resuelve y beneficio medible				
2 · Disponibilidad y calidad de datos	20	Existencia de los datos que la técnica necesita, en cantidad y calidad				
3 · Requisitos de infraestructura	15	Cómputo, almacenamiento, conectividad y compatibilidad con la arquitectura actual				
4 · Competencias del equipo	15	Dominio actual de la técnica por parte del equipo				
5 · Costo total a 24 meses	10	Licencias, servicios y horas de trabajo				
6 · Riesgos éticos, de sesgo y de privacidad	15	Ley 25.326, sesgo de los datos, explicabilidad de la decisión				
Total	**100**	*Índice = suma de (peso × puntaje) ÷ 100*				

37.3 · Regla de decisión

Índice	Decisión
3,50 o más, y ningún criterio en 1	Incorporar: al sistema, si el alcance lo permite, o al horizonte «Próximo» de la hoja de ruta.
De 2,50 a 3,49	Postergar con condición de activación explícita (Instrumento 36, apartado 36.3).
Menos de 2,50, o algún criterio en 1	Descartar, con el motivo escrito.

37.4 · Requisitos que la tecnología impone

Dimensión	Qué exige	Cómo se satisface o qué falta
Datos		
Infraestructura		
Competencias del equipo		
Consideraciones éticas, de sesgo y de privacidad		

EJEMPLO RESUELTO (CASO «SANTA ANA»)

Hipótesis 1: alerta de pesadas anómalas mediante detección de valores atípicos (sistemas inteligentes). **Necesidad:** el 6,4 % de las pesadas registra reclamo (línea de base del caso). **Evidencia:** el registro de reclamos. **Decisión que usa el resultado:** revisar la pesada antes de liquidar. Supera la prueba de necesidad.

Hipótesis 2: gamificación para productores, con insignias por entrega puntual. El relevamiento no registra ningún problema de puntualidad: la necesidad no se acredita. Es ornamento; no se pondera y se declara postergada con la condición «si el relevamiento documentara incumplimientos de turnos de entrega».

Matriz de la Hipótesis 1, paso a paso. Valor 5 × 25 = 125. Datos 2 × 20 = 40 (el sistema tiene apenas tres meses de pesadas). Infraestructura 4 × 15 = 60. Competencias 4 × 15 = 60. Costo 5 × 10 = 50. Riesgos 4 × 15 = 60. Suma: 125 + 40 + 60 + 60 + 50 + 60 = 395. Índice: 395 ÷ 100 = **3,95**. Es mayor que 3,50 y ningún criterio está en 1: **se incorpora**.

Lo que enseña el criterio más débil. El puntaje 2 en datos fija cómo se incorpora: se empieza con una regla estadística simple (mediana y desviación absoluta mediana de las pesadas del mismo puesto), que no necesita historia etiquetada, y se pasa a un modelo aprendido cuando existan doce meses de pesadas con reclamos registrados. Esa condición va a la hoja de ruta.

ERRORES FRECUENTES

Uno. Ponderar sin haber pasado la prueba de necesidad: la matriz no convierte un ornamento en necesidad. **Dos.** Ajustar los pesos después de puntuar hasta que gane la tecnología preferida. **Tres.** Puntuar costo y riesgo al revés: en esta matriz, 5 es siempre lo favorable.

Instrumento 38 · Ficha de búsqueda marcaria

Momento de aplicación: semanas 13 y 14. Destino: Capítulo VIII, Propiedad Intelectual; la captura de la búsqueda va al Anexo III. Portafolio AE4, punto (a).

La ficha documenta qué signo se quiere proteger, qué otros activos tiene el proyecto, en qué clases de la Clasificación de Niza correspondería registrar la marca y qué antecedentes arrojó la búsqueda. La búsqueda exigida es la consulta en la base pública de marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI); la cátedra no exige trámites arancelados.

38.1 · Signo propuesto

Denominación	
Tipo de marca	☐ Denominativa (sólo palabras) ☐ Figurativa (sólo imagen) ☐ Mixta (palabras e imagen)
Descripción del logotipo, si es mixta o figurativa	
Significado o motivo de la elección	

38.2 · Activos a proteger

Activo	Forma de protección	Organismo o instrumento	¿Se tramita? (sí, no o más adelante, con motivo)
Marca	Registro marcario	INPI	
Código fuente y documentación	Derecho de autor (Ley 11.723, que comprende los programas de computación)	Dirección Nacional del Derecho de Autor	
Base de datos propia	Derecho de autor sobre la compilación de datos (Ley 11.723)	Dirección Nacional del Derecho de Autor	
Nombre de dominio	Registro del dominio	NIC Argentina	
Información confidencial (algoritmos, datos del cliente)	Confidencialidad (Ley 24.766) y acuerdos	Contratos de confidencialidad	

38.3 · Clases de Niza seleccionadas

Para un sistema de información suelen corresponder la clase 9 (software descargable o grabado) y la clase 42 (software como servicio, diseño y desarrollo de software); según el modelo de negocio puede sumarse otra, como la 35 (gestión de negocios y servicios comerciales). Consulten la edición vigente de la Clasificación de Niza en el sitio del INPI y nombren los productos o servicios concretos.

Clase	Productos o servicios concretos que se protegen	Justificación

38.4 · Búsqueda de antecedentes

Fecha y hora de la consulta	
Base consultada	
Criterio de búsqueda (denominación exacta, variantes y clases)	

Denominación encontrada	N.° de acta o registro	Clase	Titular	Estado	Similitud	Riesgo de confusión

Similitud: idéntica, fonética, gráfica o ninguna. **Riesgo de confusión:** alto, medio o bajo, con una línea que lo justifique.

38.5 · Conclusión

¿Es registrable el signo? ¿Con qué riesgo?	
Alternativa si hay conflicto	
Disponibilidad del dominio (NIC Argentina) y fecha de la consulta	
Decisión del equipo	

EJEMPLO DE CRITERIO DE BÚSQUEDA (CASO «SANTA ANA»)

Para una denominación ficticia como «PesaClara», el criterio de búsqueda no se limita a la forma exacta: incluye «PESA CLARA», «PESA-CLARA» y variantes fonéticas como «PESACLAR» o «PEZACLARA», en las clases 9 y 42. Una marca idéntica en la clase 42 es un conflicto alto; una similar en una clase ajena al software, como la 30, suele ser un riesgo bajo, que igual se consigna.

El ejemplo muestra cómo se arma el criterio, no un resultado: el resultado sale de la consulta real, con su fecha y su captura.

ERRORES FRECUENTES

Uno. Consignar una búsqueda sin fecha, sin criterio o sin captura: no acredita nada. **Dos.** Confundir marca con patente: el software, como tal, no se patenta en la Argentina; se protege por derecho de autor. **Tres.** Elegir clases por intuición, sin nombrar los productos o servicios concretos que se protegen.

Instrumento 39 · Planilla de supuestos y experimentos del plan de escalabilidad

Momento de aplicación: Clase 28, viernes 13 de noviembre. Destino: Capítulo XI, plan de escalabilidad técnica y de negocio y experimentos de validación. Portafolio AE4, punto (a). Versión en planilla: hojas «39_Supuestos», «39_Prueba_x10» y «39_Experimentos» del Libro de trabajo.

Un plan de escalabilidad sin supuestos declarados es una promesa. Esta planilla obliga a escribirlos, a someter el sistema a una pregunta concreta (¿qué cede primero si la carga se multiplica por diez?) y a convertir cada supuesto incierto en un experimento con métrica accionable, umbral y decisión.

39.1 · Supuestos

ID	Supuesto	Tipo	Valor asumido	Origen	Qué pasa si es falso	Experimento
S-01		☐ Técnico ☐ Negocio		☐ Medido ☐ Relevado ☐ Estimado		
S-02		☐ Técnico ☐ Negocio		☐ Medido ☐ Relevado ☐ Estimado		
S-03		☐ Técnico ☐ Negocio		☐ Medido ☐ Relevado ☐ Estimado		
S-04		☐ Técnico ☐ Negocio		☐ Medido ☐ Relevado ☐ Estimado		

39.2 · La prueba de los diez

Para cada componente crítico se anota la carga actual, medida, y se la multiplica por diez. El margen es la capacidad dividida por la carga multiplicada; para los procesos con ventana de tiempo, la ventana disponible dividida por el tiempo multiplicado. **Cede el componente con margen menor que 1, y cede primero el de menor margen.**

Componente	Carga actual (medida, con unidad)	Carga × 10	Capacidad o ventana	Margen	¿Cede?	Medida que lo previene

39.3 · Experimentos de validación

ID	Hipótesis	Métrica accionable	Umbral de decisión	Plazo y método	Si se cumple	Si no se cumple	Métrica vanidosa descartada

ID	Hipótesis	Métrica accionable	Umbral de decisión	Plazo y método	Si se cumple	Si no se cumple	Métrica vanidosa descartada

EJEMPLO RESUELTO (CASO «SANTA ANA»; CIFRAS ILUSTRATIVAS, NO PROVIENEN DEL RELEVAMIENTO)

Prueba de los diez, componente por componente.

Registro de pesadas. Pico actual: tres puestos × 40 pesadas por hora = 120 pesadas por hora. Por diez: 1.200 pesadas por hora, es decir 1.200 ÷ 3.600 = 0,33 pesadas por segundo. Capacidad de escritura medida en el entorno de prueba: 50 pesadas por segundo. Margen: 50 ÷ 0,33 = 150. **No cede.**

Liquidación quincenal. Tiempo actual medido para 180 productores: 4 min. Por diez (1.800 productores), si escala de modo lineal: 4 × 10 = 40 min. Ventana disponible al cierre del día: 30 min. Margen: 30 ÷ 40 = 0,75. **Cede, y cede primero.** Medida: liquidación incremental (cada pesada actualiza el saldo al registrarse) e índice por productor y quincena.

Experimento E-01 (negocio). Hipótesis: si la liquidación se emite en tres días en lugar de once, los productores la consultan en el sistema. Métrica accionable: porcentaje de productores activos que consultan su liquidación dentro de las 48 h de emitida. Umbral: 60 % sostenido durante dos quincenas. Si se cumple, se persevera; si no, se pivota el canal hacia el aviso al celular (Instrumento 36). Métrica vanidosa descartada: cantidad de usuarios registrados, que crece sola y no prueba nada.

Experimento E-02 (escalabilidad de negocio). Hipótesis: otra cooperativa adopta el sistema por configuración, sin desarrollo a medida. Métrica: horas de adaptación en un piloto con una cooperativa vecina. Umbral: 16 h o menos. Si se cumple, el modelo escala por configuración; si no, se pivota hacia un servicio de implantación a medida, con otro precio.

ERRORES FRECUENTES

Uno. Supuestos sin origen: «el sistema soporta muchos usuarios» no es un supuesto, es un deseo. **Dos.** Multiplicar por diez una carga que nunca se midió. **Tres.** Experimentos sin umbral: si no se escribe antes qué resultado obliga a pivotar, cualquier resultado parece un éxito.

Instrumento 40 · Guion de la demostración en vivo y protocolo de contingencia

Momento de aplicación: Clase 28, viernes 13 de noviembre (preparación de la defensa). Uso: jornadas del jueves 19 y el viernes 20 de noviembre. Destino: Portafolio AE4, punto (g); el protocolo de contingencia se declara en la entrega, en el cuadro de texto.

La demostración dura hasta ocho minutos por equipo y se hace sobre el escenario de datos previsto en el plan de implantación. El guion asegura que cada minuto muestre algo comprometido; el protocolo de contingencia asegura que una falla del aula no se convierta en una falla del proyecto. La contingencia cubre la demostración; no la reemplaza.

40.1 · Datos de la demostración

Proyecto y equipo	
Etiqueta que se demuestra	
Escenario de datos (plan de implantación)	
Quién opera y quién narra	
Duración prevista (hasta 8 min)	

40.2 · Guion

#	Tiempo	Acción en pantalla	Qué se muestra	Requisito o caso que acredita
1				
2				
3				
4				
5				
6				

40.3 · Lista previa (treinta minutos antes)

✓	Control
☐	El equipo que se usa tiene carga y cargador, y el adaptador para el proyector del Aula 28.
☐	La versión instalada corresponde a la etiqueta entregada.
☐	La base contiene los datos del escenario y el usuario de demostración funciona.
☐	La conexión está verificada, o el entorno local alternativo está listo.
☐	El registro audiovisual de contingencia está descargado en el equipo, no sólo en la nube.
☐	Cada integrante sabe qué parte del guion opera o narra.

40.4 · Protocolo de contingencia

Falla	Señal	Respuesta	Tiempo máximo para decidir
Sin red en el aula	No responde el servicio remoto	Pasar al entorno local documentado en el manual	1 min
Servicio en la nube caído	Error del proveedor	Levantar la versión local o el contenedor	2 min
Falla del equipo	No enciende o no proyecta	Usar el equipo de otro integrante, con el entorno replicado	2 min
Ninguna alternativa funciona	—	Reproducir el registro audiovisual declarado; la cátedra puede requerir la demostración en vivo al final de la misma jornada	—

40.5 · Declaración del registro audiovisual

Fecha de grabación	
Etiqueta y commit grabados	
Duración y enlace	

EJEMPLO DE GUION (CASO «SANTA ANA»)

#	Tiempo	Acción	Qué acredita
1	0:00 a 0:45	Presentar el escenario: tres puestos, quincena en curso, pesadas cargadas	Plan de implantación
2	0:45 a 2:00	Registrar una pesada con un peso fuera de rango en el puesto 2	Regla R-01, validada en la capa de lógica
3	2:00 a 3:30	Cortar la conexión del puesto, registrar dos pesadas y reconectar	RNF-01 (hallazgo H-02, conectividad intermitente)
4	3:30 a 4:45	Consultar las pesadas del productor desde administración	Caso de uso vertical: registrar y consultar
5	4:45 a 6:30	Emitir la liquidación quincenal	RF-02 (hallazgo H-04, once días de demora)
6	6:30 a 8:00	Cerrar con el indicador de demora frente a la línea de base	Criterio de éxito del Capítulo I

ERRORES FRECUENTES

Uno. Demostrar pantallas en lugar de requisitos: cada paso del guion acredita algo del catálogo. **Dos.** Preparar la contingencia en la nube, que es justamente lo que puede fallar. **Tres.** Ensayar sobre una versión distinta de la etiqueta entregada.

Destino documental de los Instrumentos 36 a 40

Instrumento	Destino en el informe	Instancia	Advertencia
36 · Hoja de ruta	Cap. XI y Cap. XIII	AE4 · 17/11	Cada evolución con necesidad, condición y métrica.
37 · Factibilidad tecnológica	Cap. XI y, si se incorpora, Cap. IX	AE4 · 17/11	Primero la prueba de necesidad; después la matriz.
38 · Búsqueda marcaria	Cap. VIII y Anexo III	AE4 · 17/11	Fecha, criterio, resultado y captura.
39 · Supuestos y experimentos	Cap. XI	AE4 · 17/11	Supuestos con origen; experimentos con umbral.
40 · Guion y contingencia	Portafolio; protocolo en la entrega	19 o 20/11	La contingencia cubre, no reemplaza.